

TD1

Une lampe électrique ponctuelle (dimensions négligeables devant les autres longueurs du problème) est suspendue à une hauteur $h = 1.4$ m au-dessus d'une table, de telle sorte à éclairer la surface de travail. Les réflexions seront négligées tout au long de l'exercice (Fig. 1).

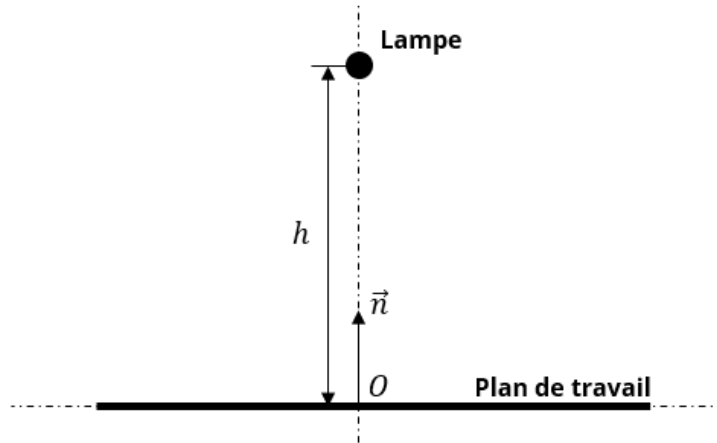


Figure 1: Schéma de la lampe au dessus du plan de travail.

1 Éclairage par une source isotrope

On suppose ici que la lampe envoie la lumière émise dans la demi-sphère inférieure avec la même intensité dans toutes les directions. Son flux lumineux est $F = 3250$ lm.

1. Quel est l'éclairage E_0 reçu par la table directement sous l'ampoule ?
2. A quelle hauteur h' devrait-on mettre l'ampoule pour doubler l'éclairage reçu par la table ? Commenter le résultat. (Rappel : 500 lux est considéré comme une valeur confortable d'éclairage sur un plan de travail).
3. Donner l'expression littérale de l'éclairage E dû à cette lampe en un point P de l'axe du plan de travail, en fonction de la distance x de ce point au point O . A.N. : $x = 1.0$ m.
4. Tracer la courbe $f(x) = \frac{E(x)}{E_0}$, avec $E_0 = E(x = 0)$.

2 Éclairage par une source orthotrope

On remplace la source précédente par une lampe avec une indicatrice d'intensité lumineuse qui est maintenant une sphère dont la surface contient la lampe, et dont le centre se situe sur sa normale au sol. L'intensité lumineuse suivant la verticale vaut $I_{max} = 1080$ cd.

1. Exprimer l'éclairement E dû à cette lampe en un point P de la table, en fonction de x . A.N. : $x_0 = 0$ m, $x_1 = 1.0$ m.
2. Tracer la courbe $f(x) = \frac{E(x)}{E_0}$, avec $E_0 = E(x = 0)$.
3. On place maintenant une seconde lampe identique à la même hauteur $h = 1,4$ m du plan de travail. La distance horizontale entre les deux lampes est notée D . Déterminer la distance D permettant d'obtenir un éclairement de 220 lux en un point I de l'axe du plan situé à égale distance des deux lampes. Vérifier le résultat en utilisant le graphe de la question 2.
4. Sachant que la surface du plan de travail est Lambertienne et de coefficient de réflexion $\rho = 0.3$, donner dans ce cas la luminance en I .